

Corrigé 1 — qui prédomine ?

On compare le pH à $pK_a = 4,8$.

- a) $\text{pH} = 2 < 4,8$: **CH_3COOH** (l'acide) prédomine.
- b) $\text{pH} = 7 > 4,8$: **CH_3COO^-** (la base) prédomine.
- c) $\text{pH} = 4,8 = pK_a$: **50 %/50 %** des deux formes.

Corrigé 2 — Henderson dans le sens direct

$$\text{pH} = 4,8 + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

- a) $\text{pH} = 4,8 + \log 1 = 4,8 + 0 = \mathbf{4,8}$.
- b) $\text{pH} = 4,8 + \log 10 = 4,8 + 1 = \mathbf{5,8}$.
- c) $\text{pH} = 4,8 + \log(0,1) = 4,8 - 1 = \mathbf{3,8}$.

Corrigé 3 — ΔpK_a et constante d'équilibre

- a) $\Delta pK_a = 10,4 - 2,1 = 8,3$, donc $K_{\text{équi}} = 10^{8,3}$ (très grand).
- b) $\Delta pK_a = 4,8 - 6,4 = -1,6$, donc $K_{\text{équi}} = 10^{-1,6}$ (petit).

Corrigé 4 — complète, équilibrée ou impossible ?

- a) $\Delta pK_a = 5 > 2$: réaction **complète**.
- b) $\Delta pK_a = 1$ (entre 0 et 2) : réaction **équilibrée** (limitée).
- c) $\Delta pK_a = -4 < -2$: réaction **impossible** (elle irait en sens inverse).

Corrigé 5 — réagir avec sa propre base conjuguée ?

- a) CH_3COO^- capterait un H^+ pour reformer CH_3COOH : l'« acide formé » serait CH_3COOH lui-même. Donc $\Delta pK_a = 4,8 - 4,8 = 0$ et $K_{\text{équi}} = 10^0 = 1$.
- b) Non : $K_{\text{équi}} = 1$ signifie que la composition n'évolue pas. **Un acide ne réagit pas avec sa propre base conjuguée.**